UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE II

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE II

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

Atividade II.

1- $\cos\frac{\pi}{4} = \cos^2\frac{\pi}{4} = \frac{1+\cos(\pi/2)}{2}$

$\cos^2\frac{\pi}{4} = \frac{1+0}{2}$

$\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{\frac{1}{2}}$

$\cos\frac{\pi}{4} = \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$

$\cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2- $\sin(2x) = \frac{1}{2}$, para $x \in [0, 2\pi]$

$2x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow \frac{\pi}{12}$

$2x = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow \frac{5\pi}{12}$

$2x = \frac{\pi}{6} + 2\pi \Rightarrow \frac{13\pi}{12}$

$2x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi \Rightarrow \frac{17\pi}{12}$

$S = \left\{\frac{\pi}{12}, \frac{5\pi}{12}, \frac{13\pi}{12}, \frac{17\pi}{12}\right\}$

__/__/__

3_ $f(x) = \operatorname{sen}(x)$

$g(x) = \cos(x)$

$\operatorname{sen} x = \cos x$

$\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = 1$

$\operatorname{tan} x = 1$

$x = \frac{\pi}{4}$

$y = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

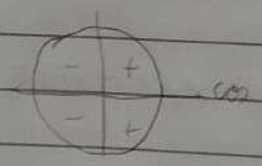
$S = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{5\pi}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$x = \frac{5\pi}{4}$

$y = \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

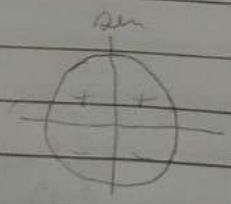
4_a_ $f(x) = \sqrt{\cos x}$ / $[0, 2\pi]$

$D = \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$



b_ $g(x) = \ln(\operatorname{sen} x)$

$D = [0, \pi]$



5a_ $\operatorname{arcsen}\left(\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{6}$

intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

inversa anula a direta

ANAMATIVA

b- $\arcsen\left(\operatorname{sen}\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$

$\operatorname{sen}\frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$\operatorname{sen}\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{4}$